Fundamentos de Matemática Computacional

Aula 02: Parte 1: Introdução a Lógica Matemática

Prof. Msc. Carlos Gustavo Pereira Moraes
E-mail: cgpm01@gmail.com (Pessoal)
carlos.gustavo@souunit.com.br (Institucional)

Período: 2022.2

Trilha de aula 02 – FMC N01

01 **Feedback: Recepção de novos alunos (10 min) + Apresentar Metodologia Peer Instruction**

02 **Pré-teste sobre conceitos de Lógica (Individual) (10 min)**

03 **Apresentação de Conteúdo + Exercícios (60 min)**

04 **Pós teste (Grupo) (10 min)**

05 **Apresentação de resultados e Fechamento da aula (10 min)**

Parte 1: Introdução a Lógica Matemática

Conceitos Básicos

- A lógica (logos) que significa “palavra”, “pensamento”, é a ciência que estuda as manifestações do conhecimento, em busca da verdade, ou seja, “do bem pensar”.

- A lógica pode ser dividida em:
  - LÓGICA FORMAL
  - LÓGICA MATERIAL.

Lógica

Parte da filosofia que trata das formas do pensamento em geral e das operações intelectuais que visam determinar o que é verdadeiro ou não.

- Em outras palavras, é o estudo do raciocínio correto, especialmente no que envolve a elaboração de inferências.

- Inferências: Operação intelectual ao qual se afirma a verdade de uma preposição em decorrência de sua ligação com outras preposições já reconhecidas como verdadeiras, ou seja, conclusões derivadas de premissas conhecida

Fonte: https://diegofernandes.weebly.com/uploads/2/0/2/9/2029053/rlm_-_unidade_2.pdf

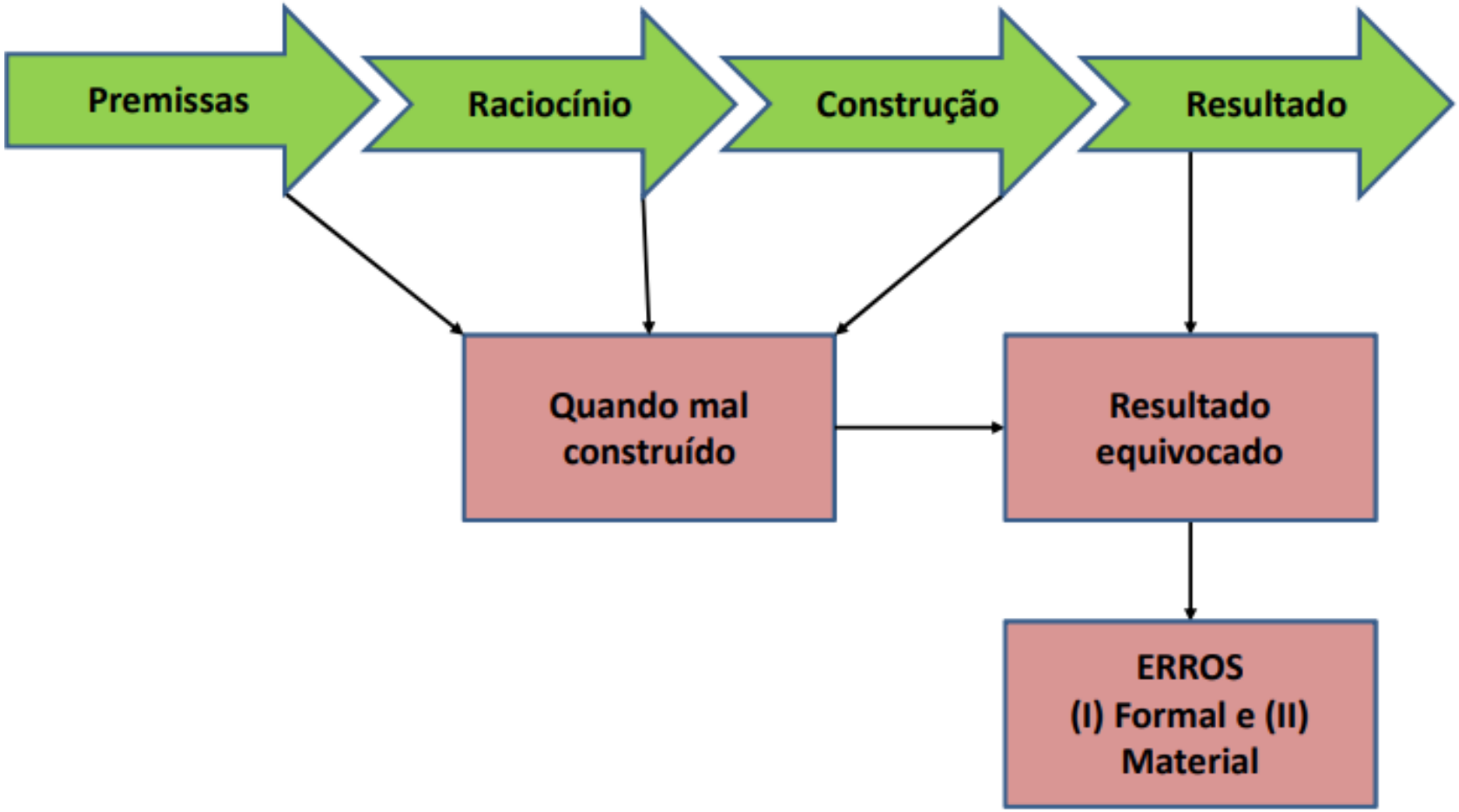
Com Lógica, entre outros

Quando bem aplicada

– Pensamento melhor ordenado e organizado;
– Melhor poder de argumentação;
– Muito usado em direito, matemática, pesquisas e demonstrações científicas, etc.
– Etc.

Fonte: Silva, D. F. E. Raciocínio Lógico e Matemático, acessado dia 22/08/22, Disponível em: <https://diegofernandes.weebly.com/uploads/2/0/2/9/2029053/rlm_-_unidade_2.pdf

Construção



Fonte: Silva, D. F. E. Raciocínio Lógico e Matemático, acessado dia 22/08/22, Disponível em: <https://diegofernandes.weebly.com/uploads/2/0/2/9/2029053/rlm_-_unidade_2.pdf

Erros

- **Formal**

– Raciocínio com fatos corretos
– Porém, com arranjo errado
– Relacionado à validade do raciocínio

Conclusão errada

- **Material**

– Raciocínio correto
– Mas será que proposição também é?
– Relacionado à validade sobre a preposição

Conclusão errada

Fonte: Silva, D. F. E. Raciocínio Lógico e Matemático, acessado dia 22/08/22, Disponível em: <https://diegofernandes.weebly.com/uploads/2/0/2/9/2029053/rlm_-_unidade_2.pdf

LÓGICA FORMAL

- Também conhecida como lógica menor ou simbólica define rigorosamente os conceitos e transforma as declarações em componentes simbólicos para por meio de ferramentas próprias compor as provas de validação

Não podemos confundir VALIDADE com VERDADE

LÓGICA FORMAL

- **VALIDADE: é o retorno lógico de uma estrutura argumentativa que trata do encadeamento formal dos raciocínios envolvidos na ideia tratada.**

LÓGICA FORMAL

- São três as passagens no julgamento formal da validade, estudadas particularmente ou em conjunto:
  - Aprender: ligada a percepção, significa observar a ideia;
  - Julgar: ligada ao juízo, é a capacidade de negar ou afirmar a relação entre ideias;
  - Raciocinar: é a capacidade de a partir de alguns julgamentos, produzir outro que decorra necessariamente daqueles.

LÓGICA FORMAL

- **VERDADE: é a correspondência entre o que dizemos e o que está sendo observado. É a prova.**

Se o que dizemos corresponde a realidade isso será a demonstração de uma VERDADE

Se o que dizemos NÃO corresponde a realidade isso será a demonstração de uma FALSIDADE

LÓGICA MATERIAL

- Também conhecida como lógica maior, é a metodologia particular de cada ciência.

LÓGICA MATERIAL

$\neq$

LÓGICA FORMAL

LÓGICA MATERIAL X LÓGICA FORMAL

- Para evidenciar a diferença entre a lógica formal e lógica material, podemos utilizar o termo ERRO.

- Quando raciocinamos de forma errada, mas com dados corretos, o erro é formal, ou seja, reside na forma de concluir. Neste caso o raciocínio é falho.

LÓGICA MATERIAL X LÓGICA FORMAL

- "Dois valores verdadeiros em uma estrutura lógica tornam a estrutura verdadeira; porém em outras farão a estrutura ser falsa" (VERDADEIRA)

- Logo, dois valores verdadeiros em qualquer estrutura farão da estrutura uma verdade (ERRO)

LÓGICA MATERIAL X LÓGICA FORMAL

GRUPO TIRADENTES

EXEMPLO: “Ou vou a praia ou vou ao cinema”.

- **Se você escolher os dois – dois verdadeiros – a declaração será falsa. Assim temos uma falha na FORMA de concluir e portanto um erro formal.**

LÓGICA MATERIAL X LÓGICA FORMAL

- **Quando raciocinamos de forma correta, mas com dados errados, o erro é material, ou seja, reside na exposição da matéria, não no raciocínio, pois os dados envolvidos estão errados.**

LÓGICA MATERIAL X LÓGICA FORMAL

GRUPO TIRADENTES

EXEMPLO:

- **“Bois se alimentam de verde e são gordos” (ERRO);**
- **“Ursos se alimentam de peixe e são gordos” (ERRO);**

Logo não vou comer verduras e nem peixe, pois, não quero engordar (ERRO)

PRINCÍPIOS LÓGICOS

GRUPO TIRADENTES

➨ PRINCÍPIO DO TERCEIRO EXCLUÍDO:

TODA PROPOSIÇÃO OU É VERDADEIRA OU É FALSA, NÃO HAVENDO TERCEIRA POSSIBILIDADE

PRINCÍPIOS LÓGICOS

➨ PRINCÍPIO DA NÃO CONTRADIÇÃO:

TODA E QUALQUER PROPOSIÇÃO NÃO PODERÁ SER VERDADEIRA E FALSA AO MESMO TEMPO

PRINCÍPIOS LÓGICOS

GRUPO TIRADENTES

PRINCÍPIO DA IDENTIDADE:

TODO OBJETO É IDÊNTICO A SI MESMO